



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)**

Департамент математического и компьютерного моделирования

Свирин Артём Евгеньевич

...

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Направление подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
профиль «Сквозные цифровые технологии»

Студент группы Б9123-02.03.01
_____ А.Е. Свирин
(подпись)

...

_____ Месенев П.Р. _____
(подпись) (и.о.ф)

Оценка _____

_____ (подпись) _____ (и.о.ф)

Регистрационный № _____

« _____ » _____ 2025г.

_____ подпись _____ И.О.Фамилия
« _____ » _____ 2025г.

г. Владивосток

2025

Оглавление

Введение	2
ГЛАВА 1 Постановка задачи	3
Постановка задачи	3
1.1 Цель работы	3
1.2 Описание задачи и архитектура системы	3
1.3 Наиболее сложные моменты реализации	4
ГЛАВА 2 Инструменты и методы реализации	6
Инструменты и методы реализации	6
2.1 Технологический стек	6
2.2 Подготовка датасета и обучение модели	6
2.3 Архитектура парсера игрового стола	7
ГЛАВА 3 Решаемые проблемы и практическая значимость	9
Решаемые проблемы и практическая значимость	9
3.1 Проблема запоминания и применения диапазонов рук	9
3.2 Практическая значимость разработанного решения	10

Введение

В настоящее время принятие решений в покере требует высокой концентрации и точного расчета вероятностей. Особенно это важно в онлайн-покере, где скорость реакции и правильный выбор стратегии критичны для успеха игрока.

Цель работы: Разработка программного обеспечения для поддержки принятия решений в покере в реальном времени. Программа анализирует текущую ситуацию на столе и подсвечивает оптимальное действие игрока на префлопе (бет, колл, фолд, рейз) на основе заранее настроенных диапазонов рук.

ГЛАВА 1 Постановка задачи

1.1 Цель работы

Целью данного курсового проекта является разработка программного обеспечения для поддержки принятия решений в покере в реальном времени. Программа анализирует текущую игровую ситуацию и подсвечивает оптимальное действие игрока на префлопе (бет, колл, фолд, рейз) на основе заранее настроенных диапазонов рук.

Пользователь самостоятельно загружает и настраивает диапазоны для различных ситуаций и типов игр (кэш, МТТ), включая:

- RFI (Raise First In),
- BB DEF (Big Blind Defense),
- SB DEF (Small Blind Defense),
- ISO (Isolate),
- 3BET,
- 3BET DEF OOP.

1.2 Описание задачи и архитектура системы

Система состоит из следующих основных модулей:

1. **Модуль загрузки и хранения диапазонов:** отвечает за импорт диапазонов пользователя из файлов (CSV, JSON или других форматов) и хранение их в удобной внутренней структуре.
2. **Парсер игровой ситуации:** считывает состояние игры через OCR или API (если доступно) и определяет:
 - позиции игроков,

- размеры стеков,
- текущие ставки,
- карты на столе.

3. **Модуль принятия решения:** сравнивает текущую игровую ситуацию с загруженными диапазонами и определяет оптимальное действие игрока:

- бет,
- колл,
- фолд,
- рейз.

Модуль должен быстро вычислять решение в реальном времени и выдавать его для отображения пользователю.

4. **Модуль пользовательского интерфейса (UI):** отображает подсказку игроку о правильном действии. Возможные способы визуализации:

- текстовое сообщение поверх окна покер-рума, показывающее рекомендуемое действие,
- подсветка соответствующей кнопки (бет, колл, фолд, рейз) в интерфейсе покер-рума.

UI должен быть интуитивно понятным и не мешать основной игре.

1.3 Наиболее сложные моменты реализации

При реализации проекта выделяются следующие трудности:

1. **Реальное время:** программа должна быстро обрабатывать состояние игры и мгновенно подсвечивать действия, чтобы быть полезной игроку.

2. **Парсинг игровой ситуации:** без официального API придётся использовать OCR для определения ставок, карт и позиций. Это требует точного распознавания информации на экране.
3. **Совместимость с покер-румом:** программа не должна мешать работе клиента покерного рума.
4. **UI и отображение подсказки:** необходимо выбрать удобный способ информирования игрока, который будет хорошо виден, но не перекрывать важные элементы интерфейса покер-рума.

ГЛАВА 2 Инструменты и методы реализации

2.1 Технологический стек

Для реализации программного обеспечения был выбран язык программирования Python ввиду его богатой экосистемы библиотек для компьютерного зрения, обработки данных и создания графических интерфейсов. Основные компоненты технологического стека включают:

- **YOLOv8** — современная архитектура свёрточных нейронных сетей для задач детекции объектов в реальном времени. Была использована предобученная модель, доступная через платформу Roboflow, обученная на датасете объёмом более 21 000 изображений игровых карт. Данная модель послужила базой для дальнейшей донастройки (fine-tuning) под специфику интерфейса целевого покер-рума.
- **PyQt6** — фреймворк для разработки кроссплатформенных графических интерфейсов. Используется для создания Heads-Up Display (HUD) — оверлейного окна, отображающего рекомендации поверх клиентского приложения покер-рума без нарушения его работы.
- **OpenCV** — библиотека компьютерного зрения, применяемая для предварительной обработки изображений (масштабирование, нормализация яркости, фильтрация шума) перед подачей в нейросеть.
- **NumPy, Pandas** — инструменты для эффективной обработки и хранения данных о диапазонах рук, статистики игровых ситуаций и результатов распознавания.

2.2 Подготовка датасета и обучение модели

Одним из ключевых этапов разработки стал процесс создания специализированного датасета для распознавания элементов интерфейса покер-рума

ReplayPoker. Учитывая отсутствие готовых размеченных данных для данной платформы, был реализован следующий подход:

1. Сбор исходных изображений игровых столов путём ручного скриншотирования различных игровых ситуаций (различные позиции, стеки, этапы торговли).
2. Ручная разметка изображений с использованием инструментов аннотации (bounding boxes для карт, кнопок действий, индикаторов стеков и позиций).
3. Аугментация данных для повышения устойчивости модели к вариациям освещения, масштаба и незначительным изменениям интерфейса.
4. Дообучение предобученной модели YOLOv8 на подготовленном датасете с подбором оптимальных гиперпараметров (learning rate, batch size, количество эпох) для достижения баланса между скоростью инференса и точностью детекции.

Данный подход позволил адаптировать общую модель распознавания карт под специфику конкретного покер-рума, обеспечив высокую точность определения игровых элементов при минимальной задержке обработки.

2.3 Архитектура парсера игрового стола

Разрабатываемый парсер игровой ситуации реализован как модульное приложение, выполняющее следующие функции:

- Захват изображения области экрана, занятой клиентом покер-рума.
- Предварительная обработка изображения и последующая детекция ключевых элементов интерфейса с помощью дообученной модели YOLOv8.

- Извлечение семантической информации: определение карт игрока и борда, позиции за столом, размеров стеков и текущих ставок.
- Формирование структурированного представления игровой ситуации для передачи в модуль принятия решений.
- Отображение результатов анализа через оверлейный HUD на базе PyQt6, не взаимодействующий напрямую с окном покер-клиента (во избежание нарушения правил платформы).

ГЛАВА 3 Решаемые проблемы и практическая значимость

3.1 Проблема запоминания и применения диапазонов рук

Одной из фундаментальных сложностей в изучении покерной стратегии является необходимость запоминания и корректного применения префлоп-диапазонов для различных игровых ситуаций. Диапазон (range) — это набор стартовых рук, с которыми игрок должен предпринимать определённое действие (рейз, колл, фолд) в зависимости от:

- своей позиции за столом (баттон, кат-офф, биг-блайнд и др.),
- предыдущих действий оппонентов (открытие рейзом, 3-бет и т.д.),
- типа игры (кэш-игра, турнир с глубокими или короткими стеками).

Современные покерные стратегии предполагают использование десятков различных диапазонов, каждый из которых может содержать до 169 уникальных комбинаций стартовых рук (с учётом мастей и рангов). Запоминание и корректное применение таких объёмов информации в условиях ограниченного времени на принятие решения (особенно в онлайн-покере) представляет значительную когнитивную нагрузку даже для опытных игроков.

Традиционный подход — использование распечатанных чартов диапазонов, размещаемых рядом с монитором. Однако данный метод имеет существенные недостатки:

- Необходимость постоянного переключения внимания между игровым окном и физическим чартом, что снижает концентрацию и скорость реакции.
- Отсутствие динамической адаптации: чарт не учитывает текущую игровую ситуацию (размеры стеков, позиции активных игроков), требуя от игрока дополнительных ментальных вычислений.

- Невозможность быстрой смены стратегии: при переходе между различными типами игр (кэш → МТТ) требуется замена физических материалов.

3.2 Практическая значимость разработанного решения

Разрабатываемое программное обеспечение решает указанные проблемы путём интеграции стратегических диапазонов непосредственно в процесс игры:

- **Автоматизация контроля соблюдения диапазонов:** система в реальном времени анализирует текущую ситуацию, сопоставляет её с загруженными пользователем диапазонами и визуально подсвечивает корректное действие, исключая ошибки, связанные с выходом за рамки стратегии.

- **Снижение когнитивной нагрузки:** игроку не требуется запоминать десятки таблиц — достаточно единожды загрузить диапазоны в программу, после чего интерфейс системы предоставляет мгновенные подсказки.

- **Гибкость настройки:** поддержка различных форматов диапазонов (включая популярные стандарты) позволяет легко переключаться между стратегиями для разных типов игр и покер-румов.

- **Обучающий эффект:** постоянное использование системы способствует неосознанному запоминанию диапазонов через регулярную практику, что особенно ценно для начинающих игроков.

Таким образом, разработанное ПО не только упрощает соблюдение стратегических принципов в процессе игры, но и служит инструментом для систематического обучения покерной стратегии, повышая дисциплинированность игрока и минимизируя влияние эмоциональных решений на результат игры.